

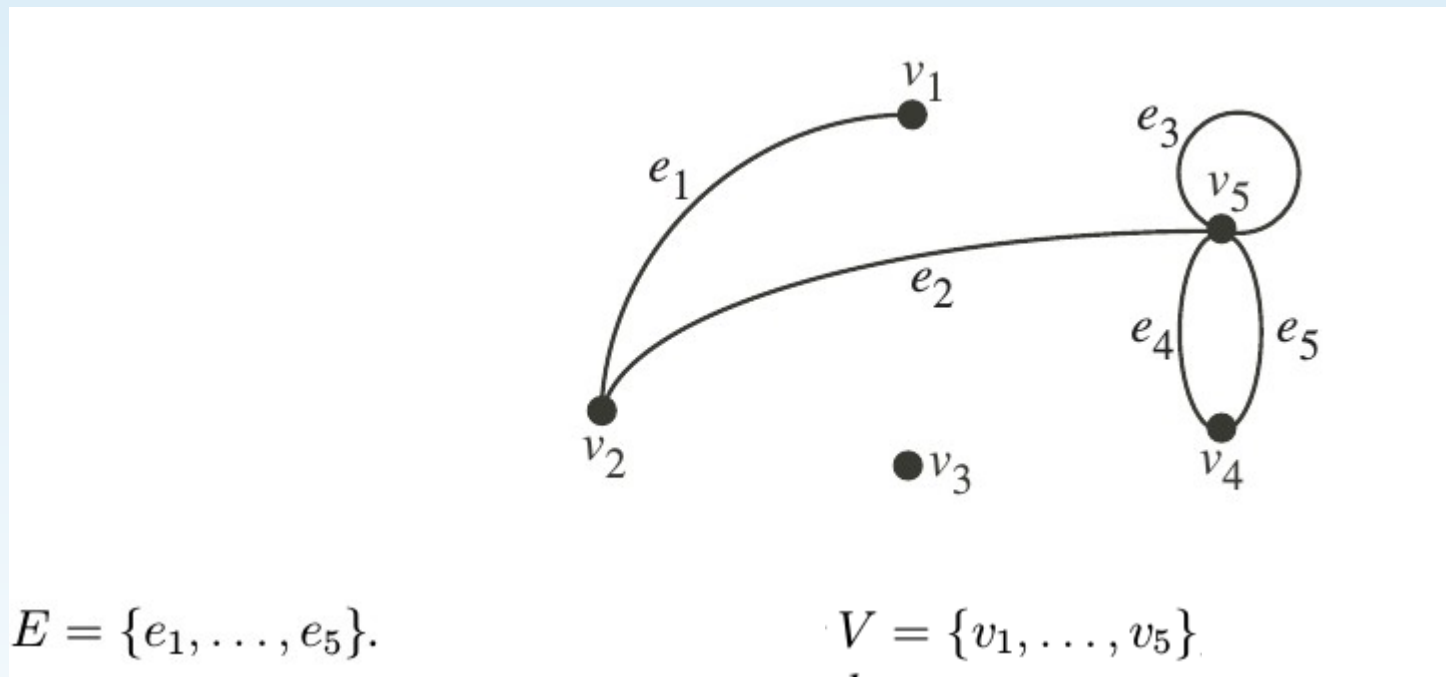
Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Definições e terminologias em grafos**
- **Grau de um vértice**
- **Grafos e Subgrafos**
- **Isomorfismo entre Grafos**

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

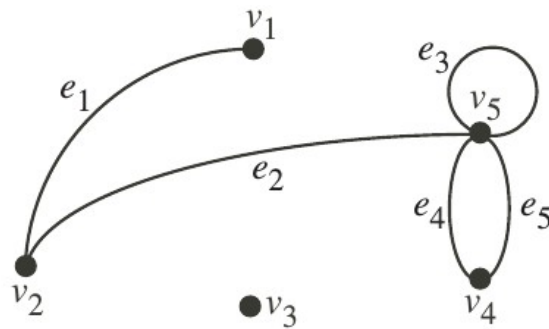
- Seja o exemplo



Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5



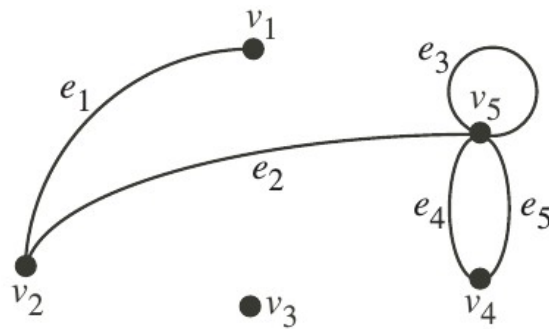
$$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$$

$$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$$

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos



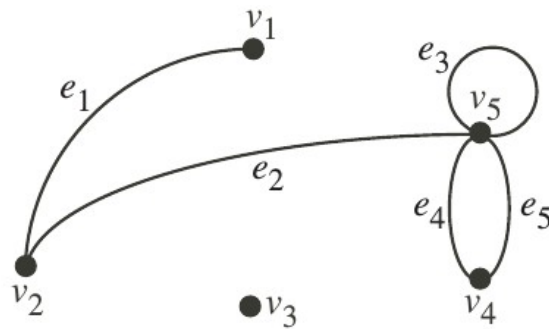
$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$

$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço



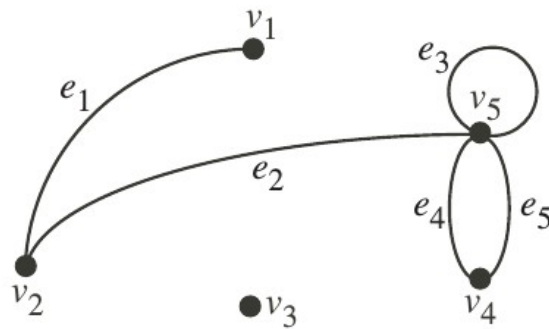
$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$

$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço
- O grafo não é simples



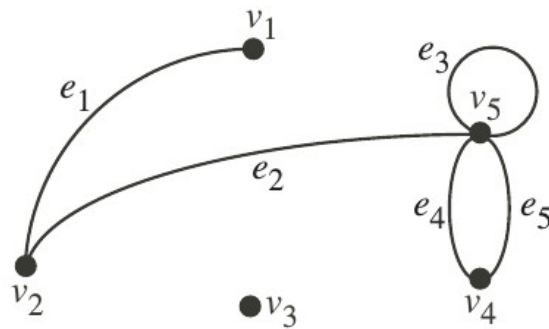
$E = \{e_1, \dots, e_5\}$.

$V = \{v_1, \dots, v_5\}$.

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço
- O grafo não é simples
- e_1 e e_2 são adjacentes



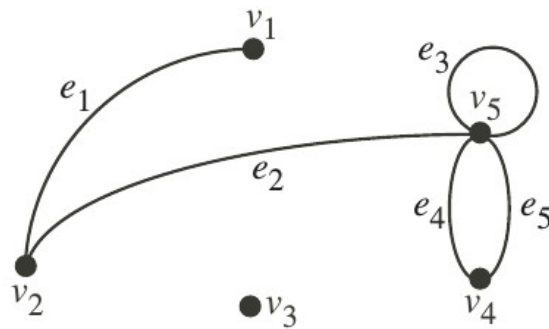
$E = \{e_1, \dots, e_5\}$.

$V = \{v_1, \dots, v_5\}$.

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço
- O grafo não é simples
- e_1 e e_2 são adjacentes
- v_1 e v_2 são adjacentes



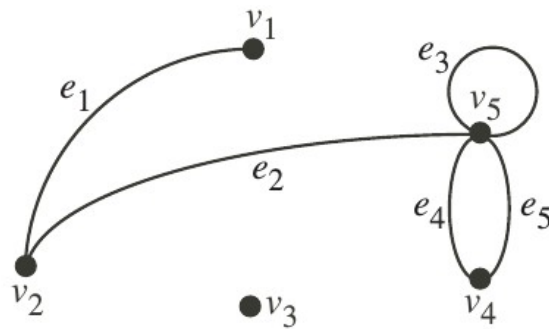
$$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$$

$$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$$

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço
- O grafo não é simples
- e_1 e e_2 são adjacentes
- v_1 e v_2 são adjacentes
- O grau de v_1 é 1



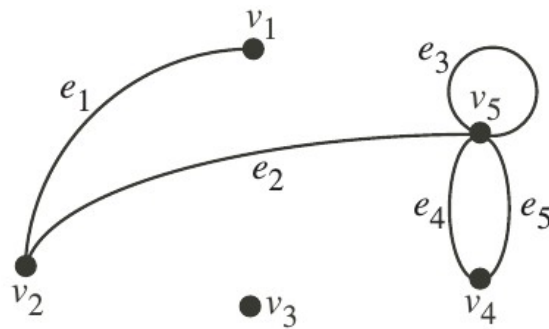
$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$

$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço
- O grafo não é simples
- e_1 e e_2 são adjacentes
- v_1 e v_2 são adjacentes
- O grau de v_1 é 1
- O grau de v_5 é 5



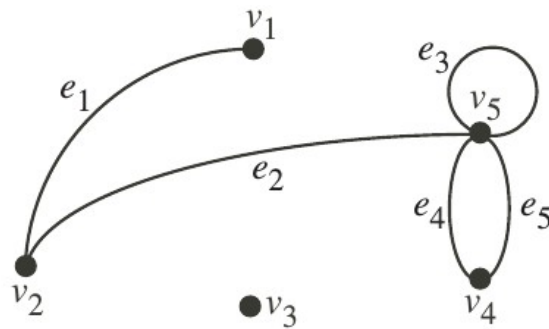
$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$

$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço
- O grafo não é simples
- e_1 e e_2 são adjacentes
- v_1 e v_2 são adjacentes
- O grau de v_1 é 1
- O grau de v_5 é 5 (?)

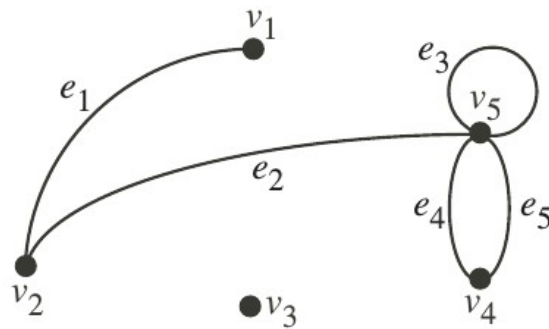


$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$

$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos



$E = \{e_1, \dots, e_5\}$.

$V = \{v_1, \dots, v_5\}$.

- v_4 e v_5 são vértices terminais de e_5
- e_4 e e_5 são paralelos
- e_3 é um laço
- O grafo não é simples
- e_1 e e_2 são adjacentes
- v_1 e v_2 são adjacentes
- O grau de v_1 é 1
- O grau de v_5 é 5 (?)
- (laço conta 2 em grau de vértice)

Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Podemos representar genericamente um grafo por
- O grau mínimo dos vértices de um grafo por
- O grau máximo dos vértices de um grafo por
- Do grafo exemplo anterior

$$G = (V, E).$$

$$\delta(G)$$

$$\Delta(G)$$

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Podemos representar genericamente um grafo por
- O grau mínimo dos vértices de um grafo por
- O grau máximo dos vértices de um grafo por
- Do grafo exemplo anterior

$$G = (V, E).$$

$$\delta(G)$$

$$\Delta(G)$$

$$\delta(G) = 0$$

$$\Delta(G) = 5$$

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

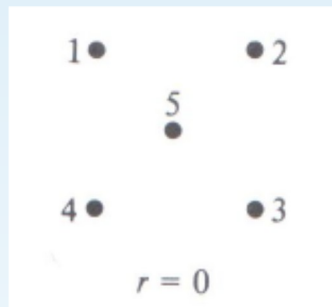
- Um grafo G é dito **regular** se todos os vértices de G tiverem o mesmo grau. Se o grau for r , então G será **regular de grau r** .

Exemplos:

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Um grafo G é dito **regular** se todos os vértices de G tiverem o mesmo grau. Se o grau for r , então G será **regular de grau r** .

Exemplos:

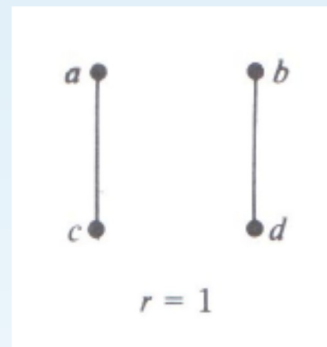
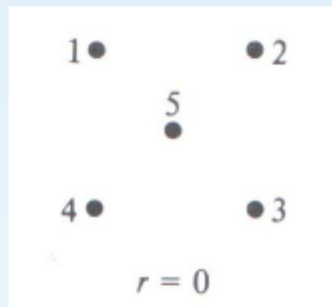


Wilson, R. & Watkins, J., 1990.

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Um grafo G é dito **regular** se todos os vértices de G tiverem o mesmo grau. Se o grau for r , então G será **regular de grau r** .

Exemplos:

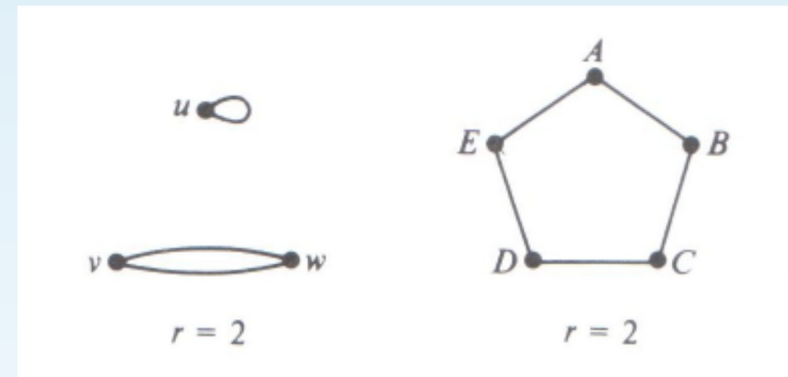
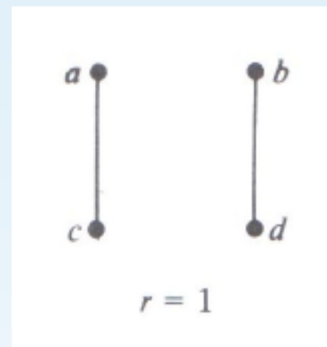
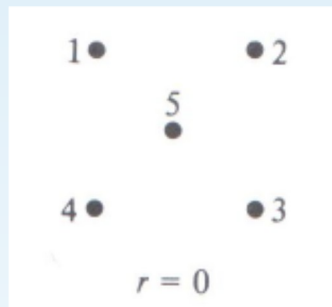


Wilson, R. & Watkins, J., 1990.

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Um grafo G é dito **regular** se todos os vértices de G tiverem o mesmo grau. Se o grau for r , então G será **regular de grau r** .

Exemplos:

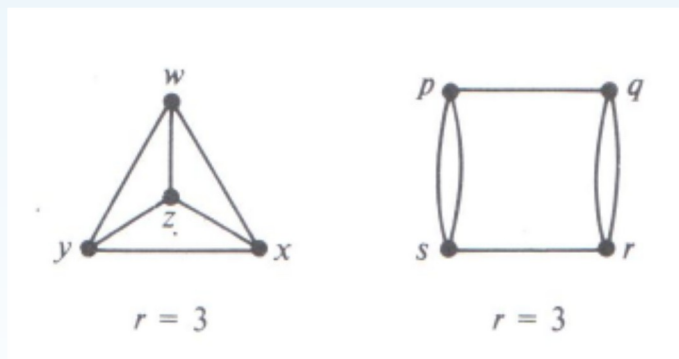
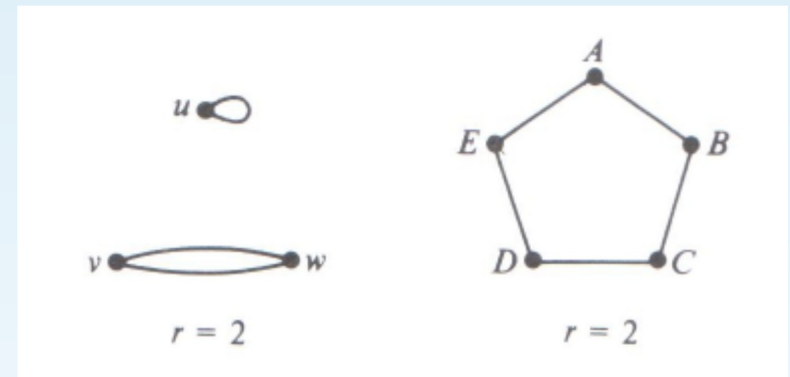
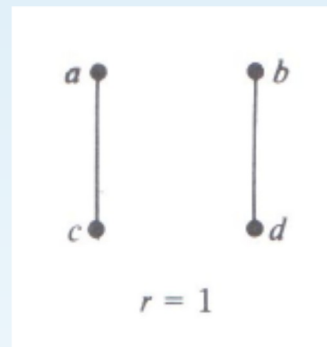
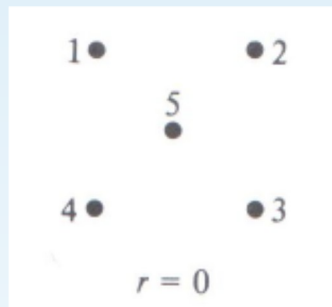


Wilson, R. & Watkins, J., 1990.

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Um grafo G é dito **regular** se todos os vértices de G tiverem o mesmo grau. Se o grau for r , então G será **regular de grau r** .

Exemplos:

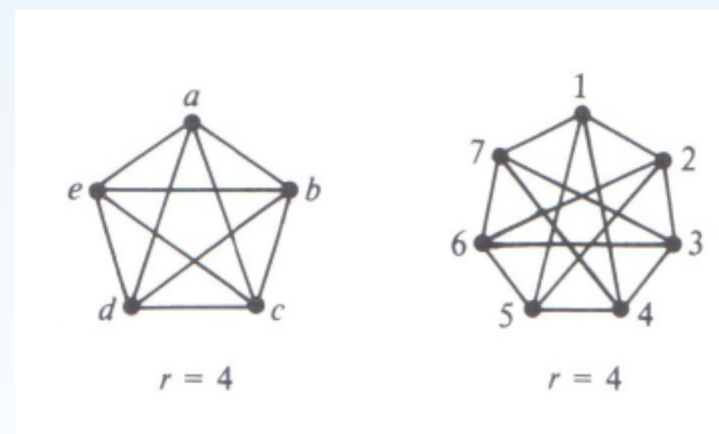
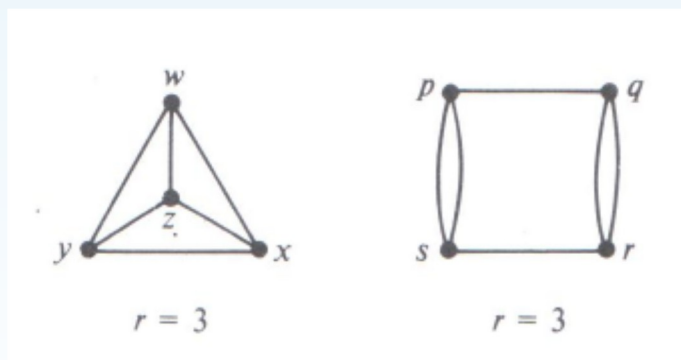
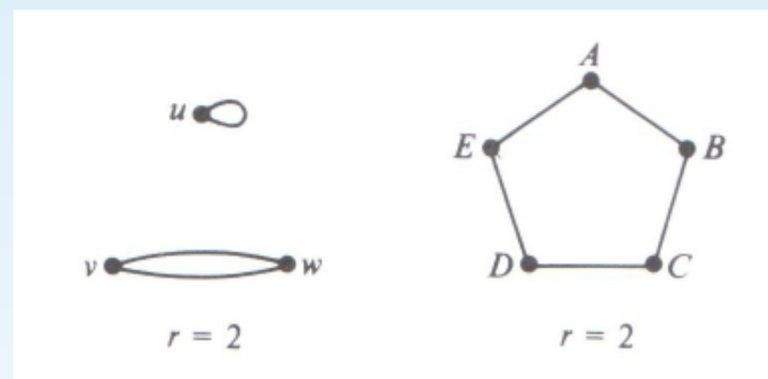
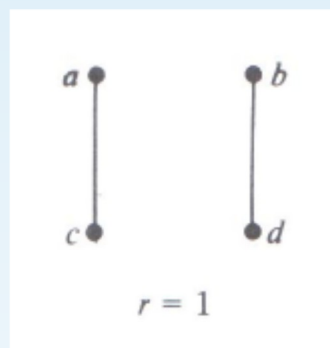
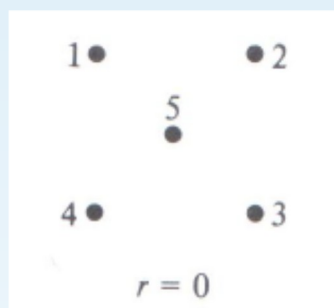


Wilson, R. & Watkins, J., 1990.

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

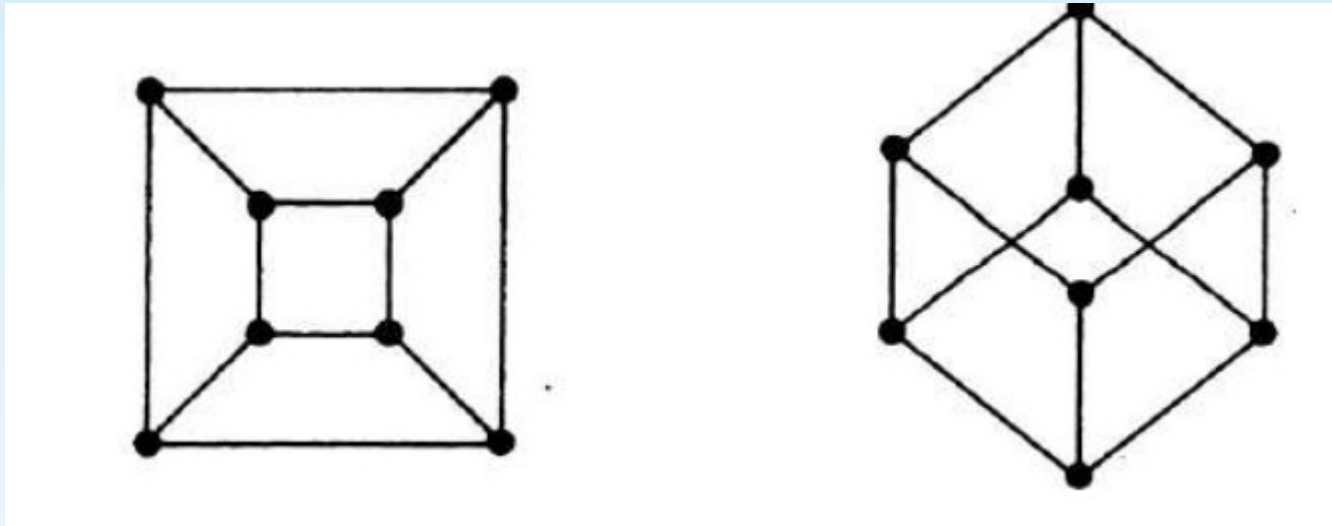
- Um grafo G é dito **regular** se todos os vértices de G tiverem o mesmo grau. Se o grau for r , então G será **regular de grau r** .

Exemplos:



Wilson, R. & Watkins, J., 1990.

Para pensar e resolver (pegar lápis e papel...)



Poderíamos dizer se esses 2 grafos são “iguais/equivalentes”? Como?

Teorema

- O grafo $G = (V, E)$, onde $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ satisfaz

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

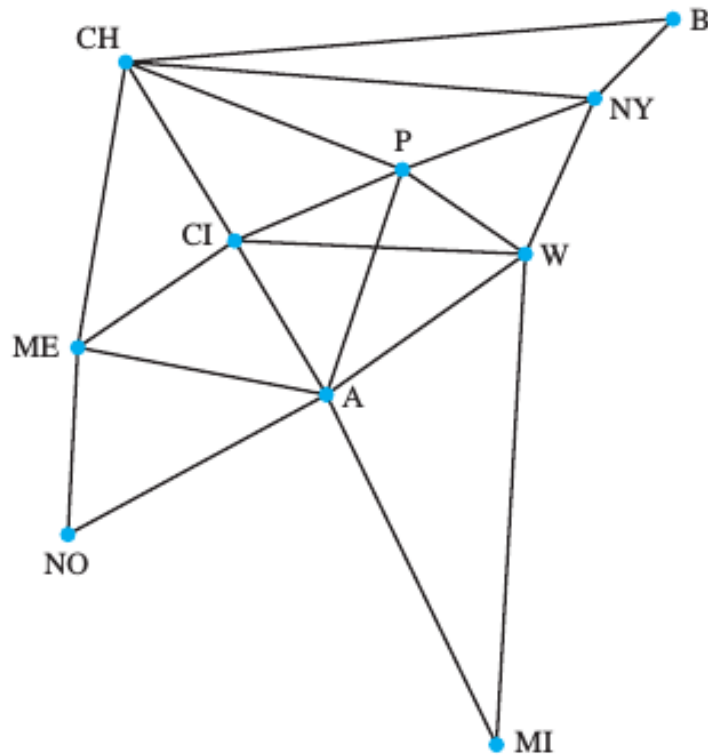
Teorema

- O grafo $G = (V, E)$, onde $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ satisfaz

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

- Em qualquer grafo, a soma de todos os graus dos vértices é igual a duas vezes o número de elos(arestas).

Exercício

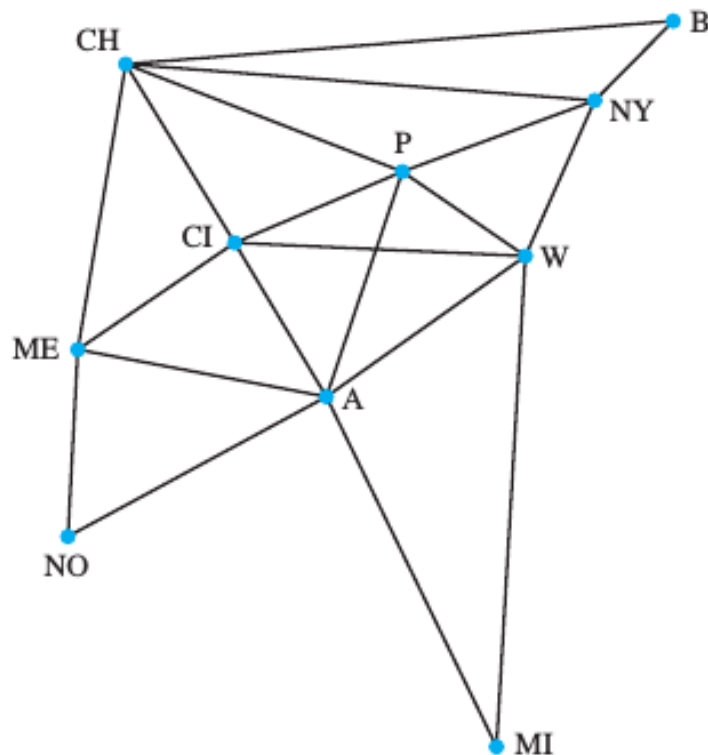


- Satisfaz?

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

Bogart, K & Stein, C. & Drysdale, S., 2006.

Exercício



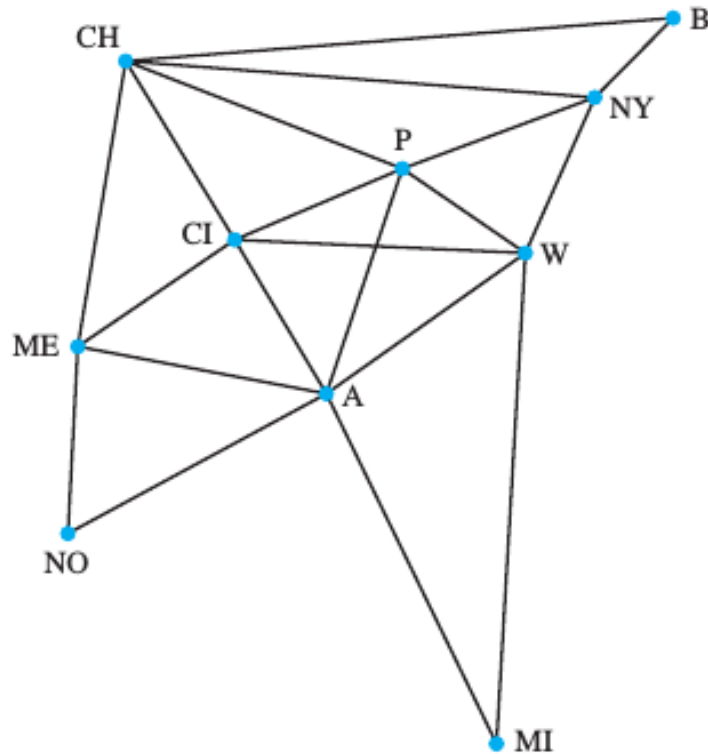
- Satisfaz?

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

- #Vértices? 10
- #Elos? 20
- ?

Bogart, K & Stein, C. & Drysdale, S., 2006.

Exercício



- Satisfaz?

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

- #Vértices? 10

- #Elos? 20

- ?

- $2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6$
 $= 2 \times 20$ (OK)

Bogart, K & Stein, C. & Drysdale, S., 2006.

Consequências do Teorema

- **Em qualquer grafo, a soma de todos os graus de vértices é um número par.**

Consequências do Teorema

- **Em qualquer grafo, a soma de todos os graus de vértices é um número par.**
- **Em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é par.**

Consequências do Teorema

- Em qualquer grafo, a soma de todos os graus de vértices é um número par.
- Em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é par.
- Se G é um grafo que possui n vértices e é **regular de grau r** , então G tem exatamente $\frac{1}{2} nr$ elos(arestas).

Definições e terminologias em grafos

- Um grafo **simples** que contém todos elos(arestas) possíveis entre todos os vértices é considerado um **grafo completo**.
- Um grafo completo com n vértices é indicado por K_n

Exemplos grafos completos

- Um grafo completo com n vértices é indicado por K_n

Exemplos grafos completos

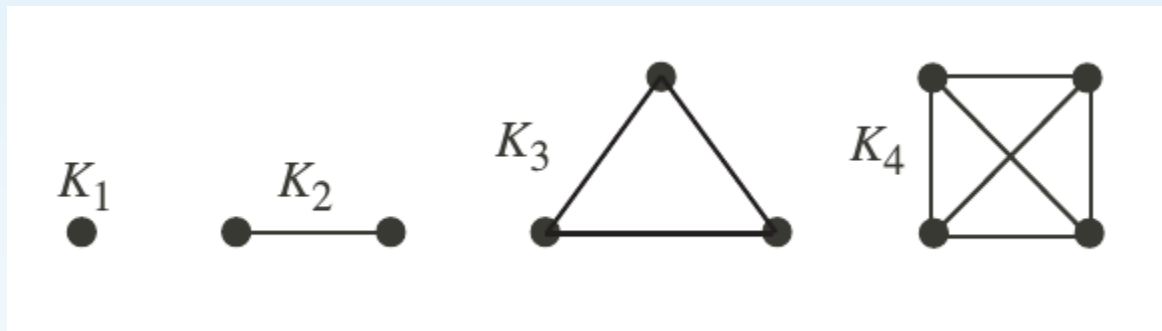
- Um grafo completo com n vértices é indicado por K_n

K_1, K_2, K_3, K_4

?

Exemplos grafos completos

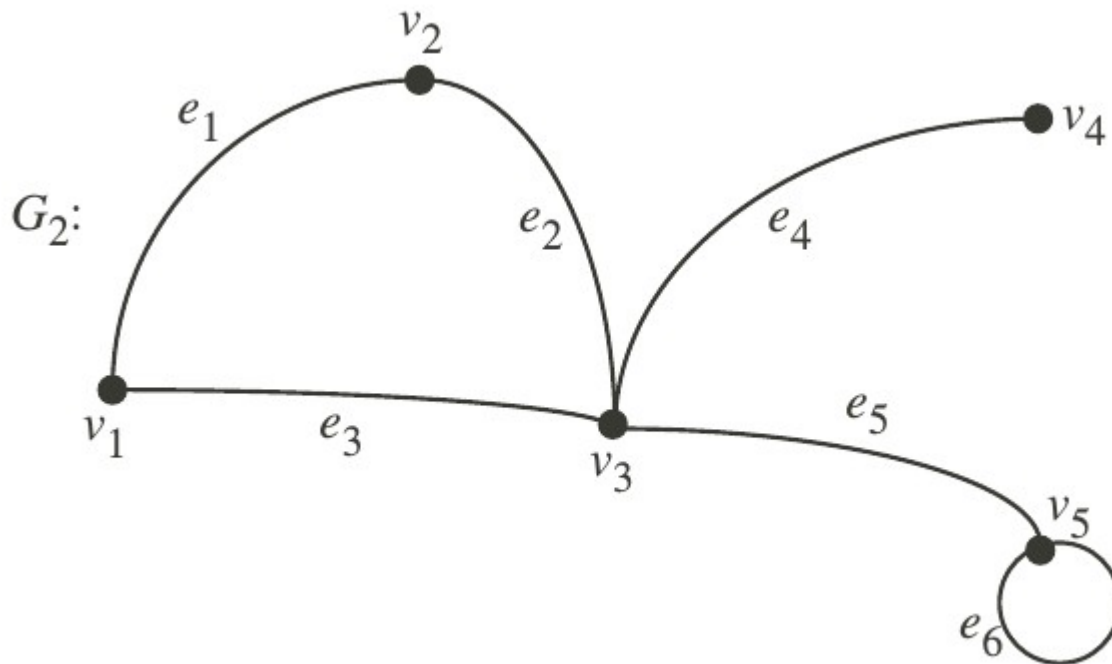
- Um grafo completo com n vértices é indicado por K_n



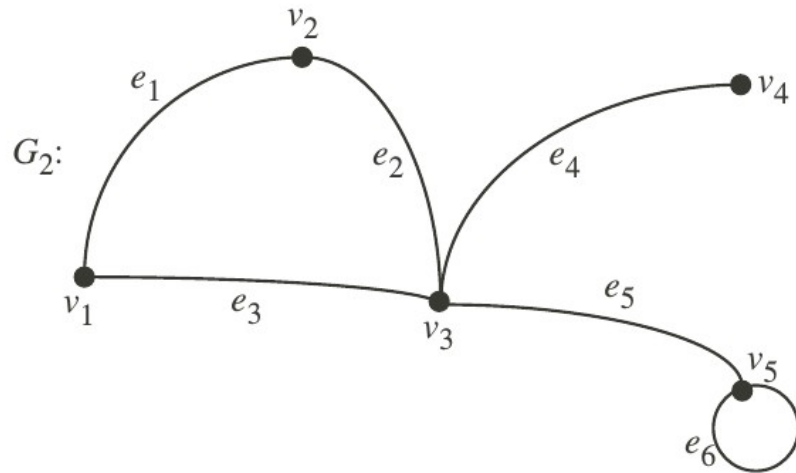
Grafos e Subgrafos

- O grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ é um subgrafo de $G_2 = (V_2, E_2)$ se
 - $V_1 \subseteq V_2$ e
 - Todo elo(aresta) de G_1 for também um elo(aresta) de G_2

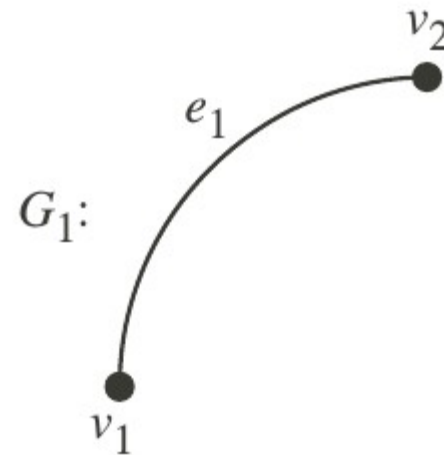
Exemplo: Subgrafos



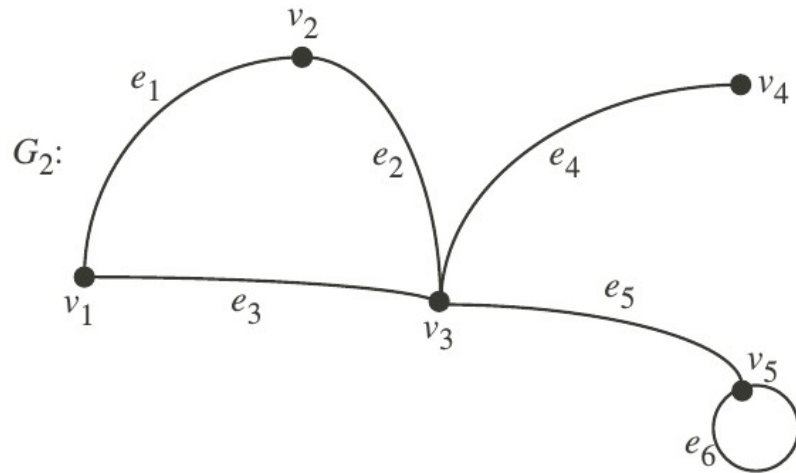
Exemplo: Subgrafos



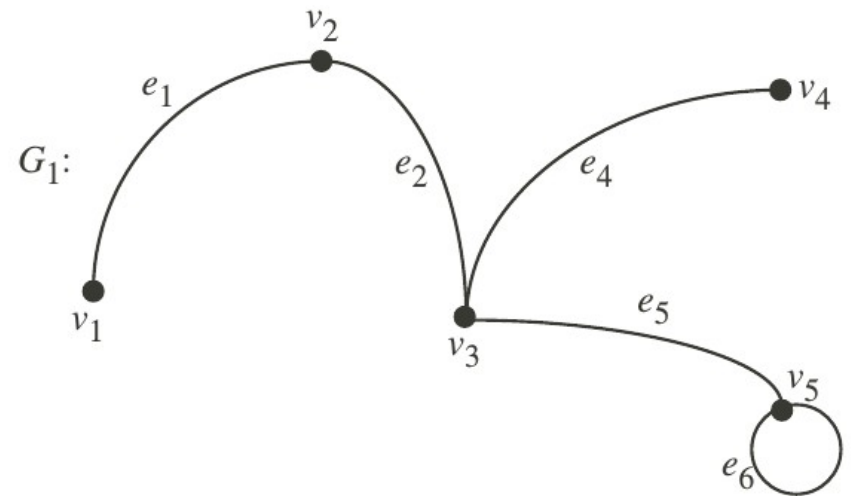
Possível subgrafo



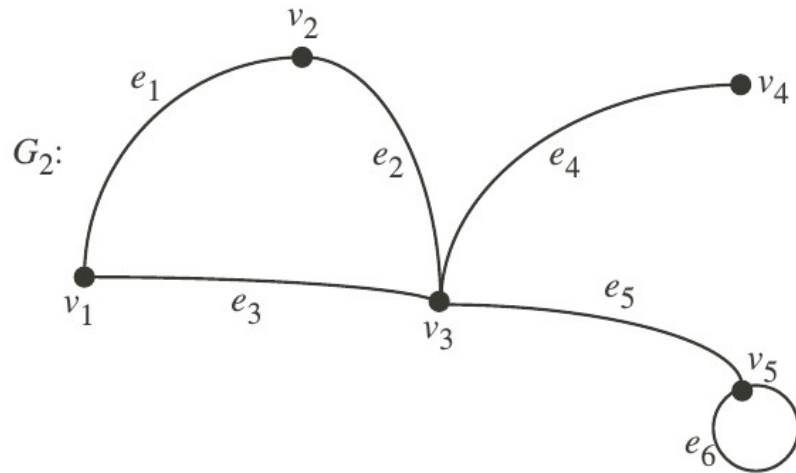
Exemplo: Subgrafos



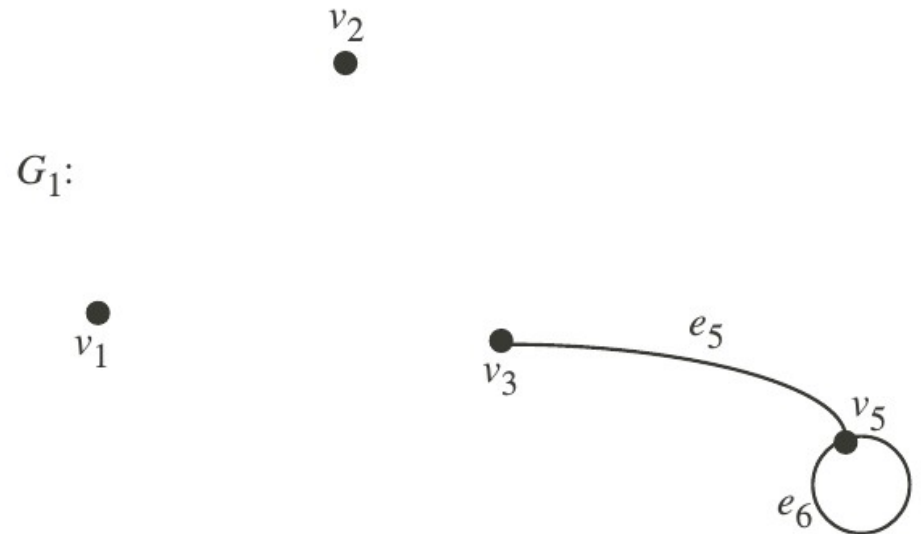
Possível subgrafo



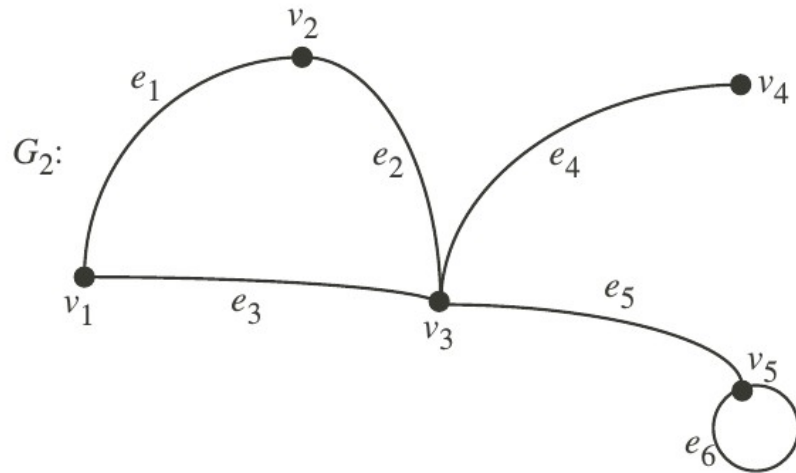
Exemplo: Subgrafos



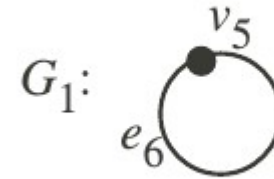
Possível subgrafo



Exemplo: Subgrafos



Possível subgrafo



Grafos e Subgrafos

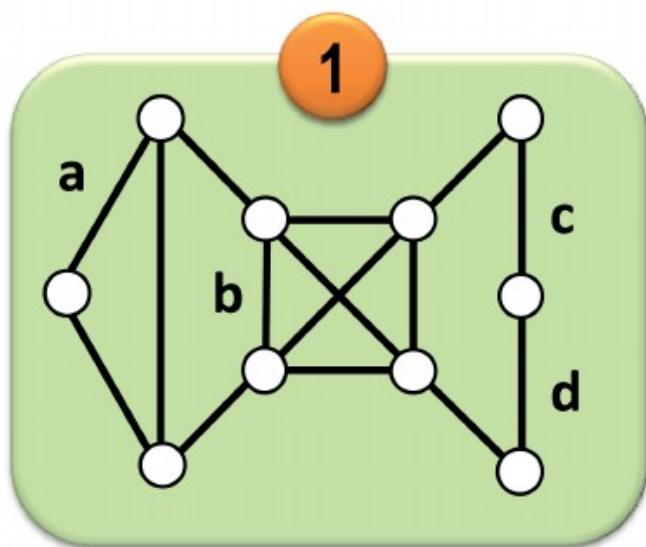
- **Todo grafo é subgrafo dele mesmo.**
- **O subgrafo de um subgrafo de G é um subgrafo de G .**
- **Um vértice de G é um subgrafo de G .**
- **Uma aresta de G com seus dois vértices é um subgrafo de G .**

Subgrafo (Redução por Arestas)

- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de arestas e seus respectivos vértices. Subgrafo obtido por redução de arestas.

Subgrafo (Redução por Arestas)

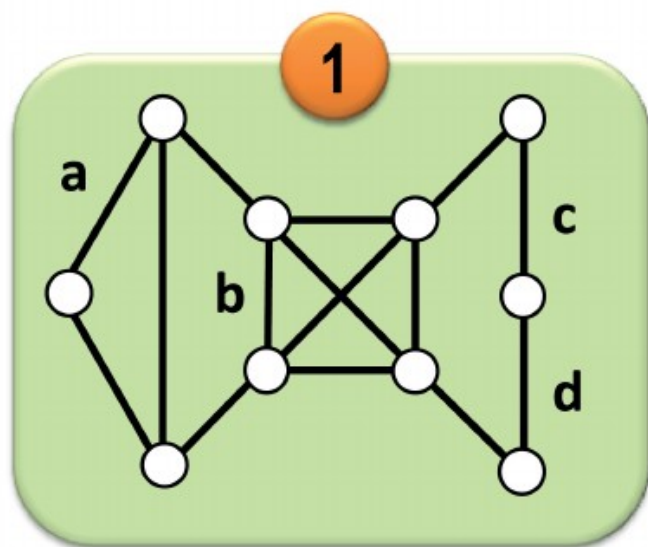
- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de arestas e seus respectivos vértices. Subgrafo obtido por redução de arestas.



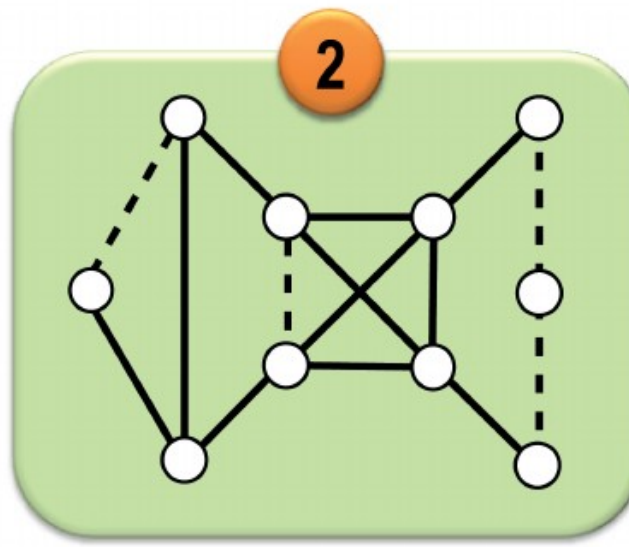
Grafo de referência

Subgrafo (Redução por Arestas)

- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de arestas e seus respectivos vértices. Subgrafo obtido por redução de arestas.



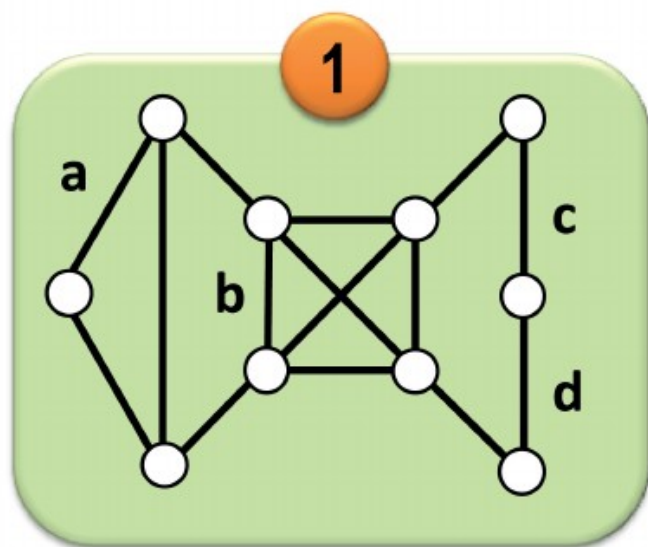
Grafo de referência



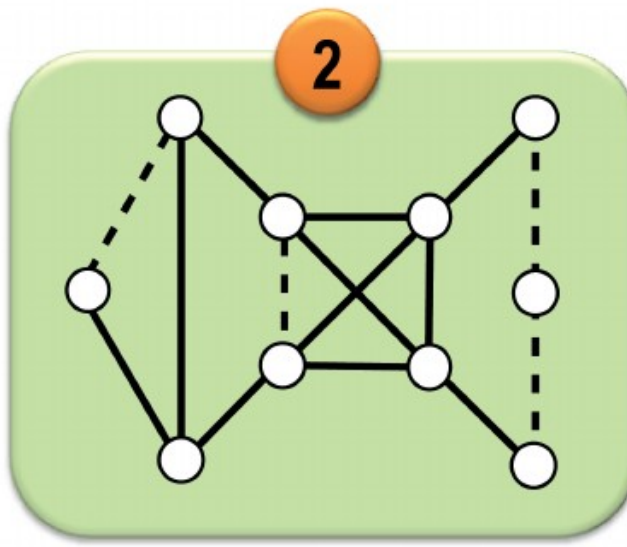
Arestas removidas

Subgrafo (Redução por Arestas)

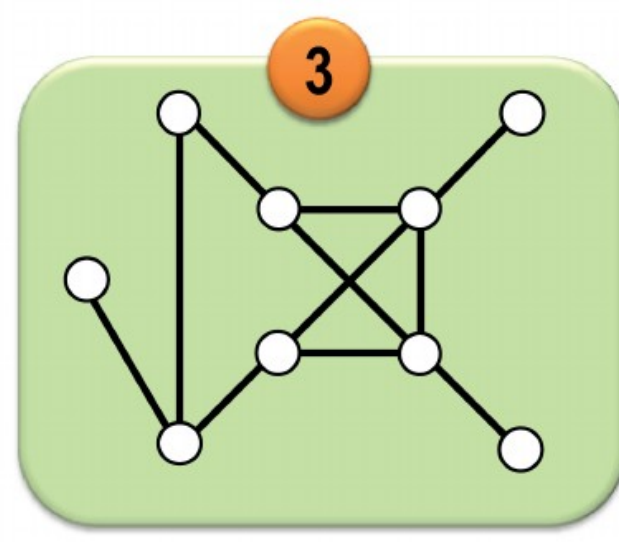
- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de arestas e seus respectivos vértices. Subgrafo obtido por redução de arestas.



Grafo de referência



Arestas removidas



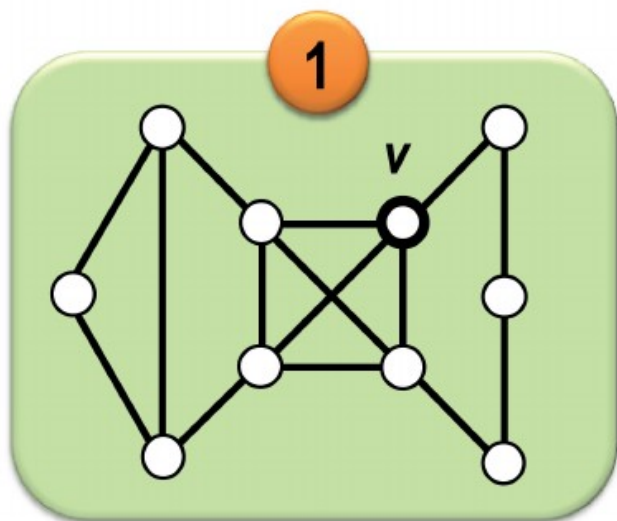
Subgrafo formado

Subgrafo (Redução por Vértices)

- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de vértices e suas respectivas arestas. Subgrafo obtido por redução de vértices.

Subgrafo (Redução por Vértices)

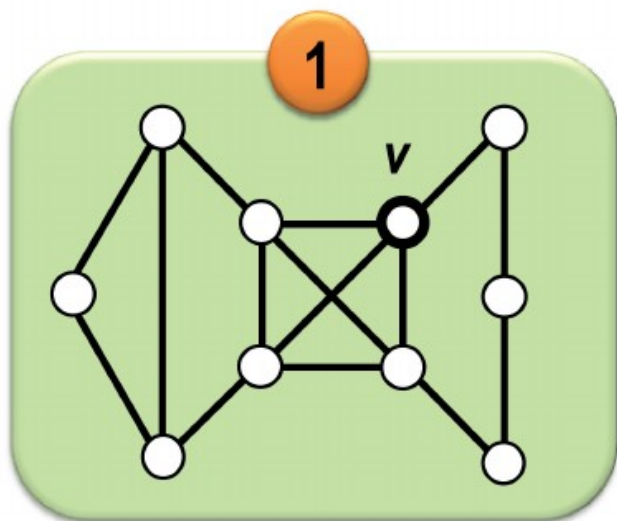
- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de vértices e suas respectivas arestas. Subgrafo obtido por redução de vértices.



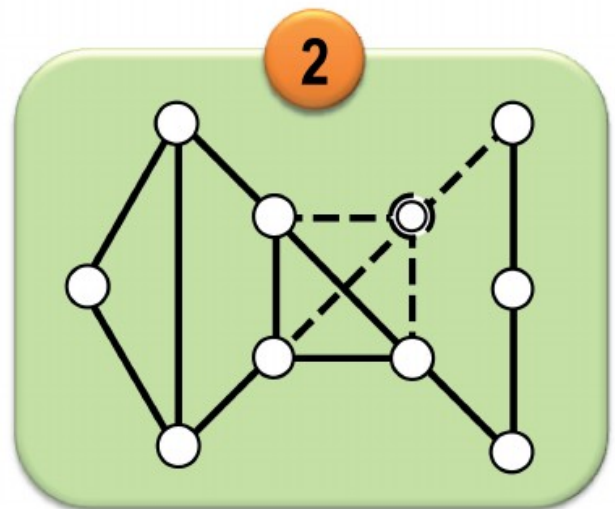
Grafo de referência

Subgrafo (Redução por Vértices)

- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de vértices e suas respectivas arestas. Subgrafo obtido por redução de vértices.



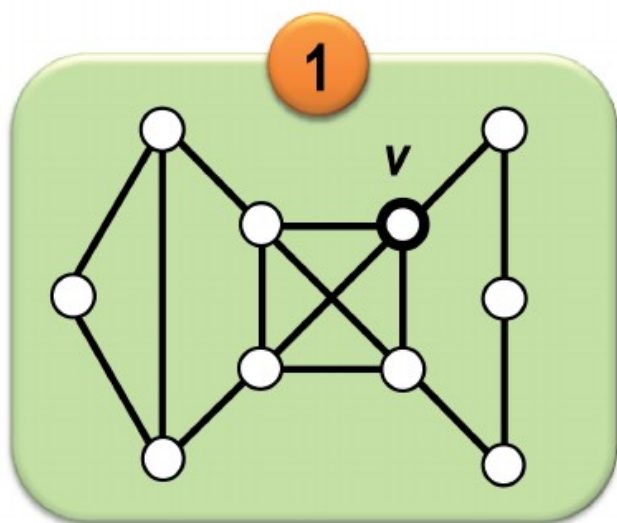
Grafo de referência



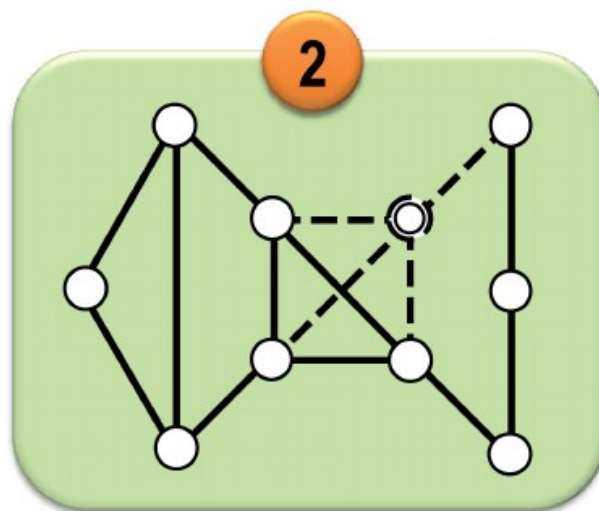
vértice removido

Subgrafo (Redução por Vértices)

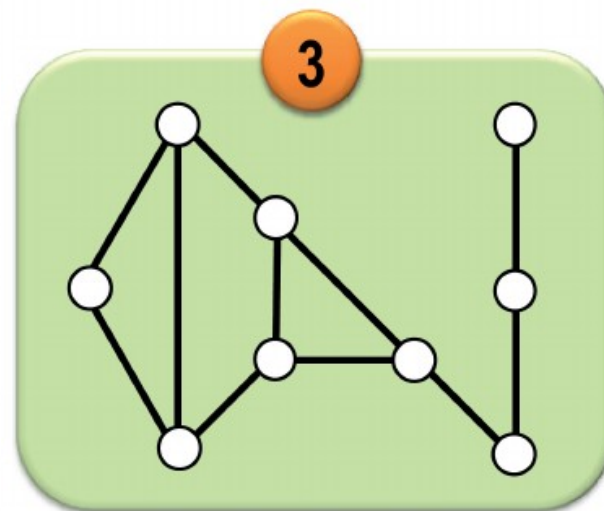
- Um subgrafo G pode ser obtido por um subconjunto de vértices e suas respectivas arestas. Subgrafo obtido por redução de vértices.



Grafo de referência



vértice removido

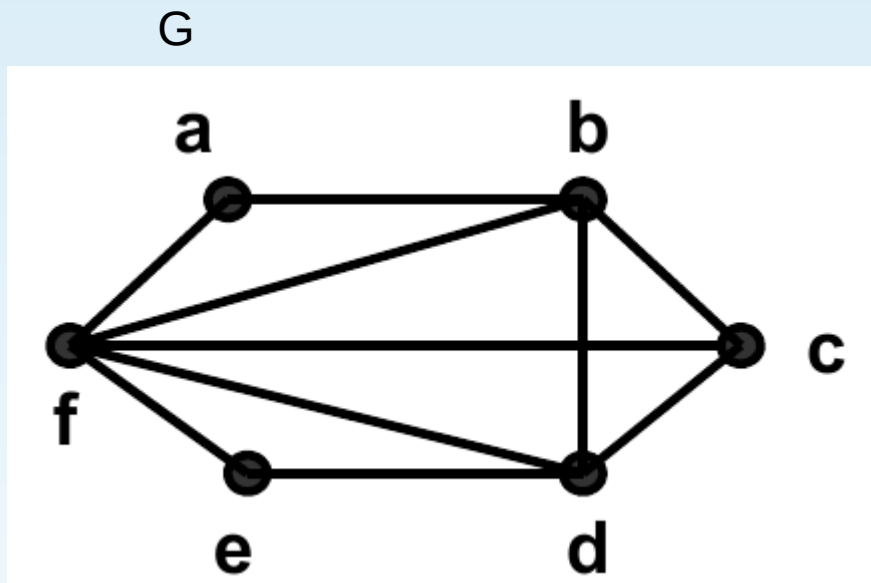


Subgrafo formado

Subgrafo Induzido

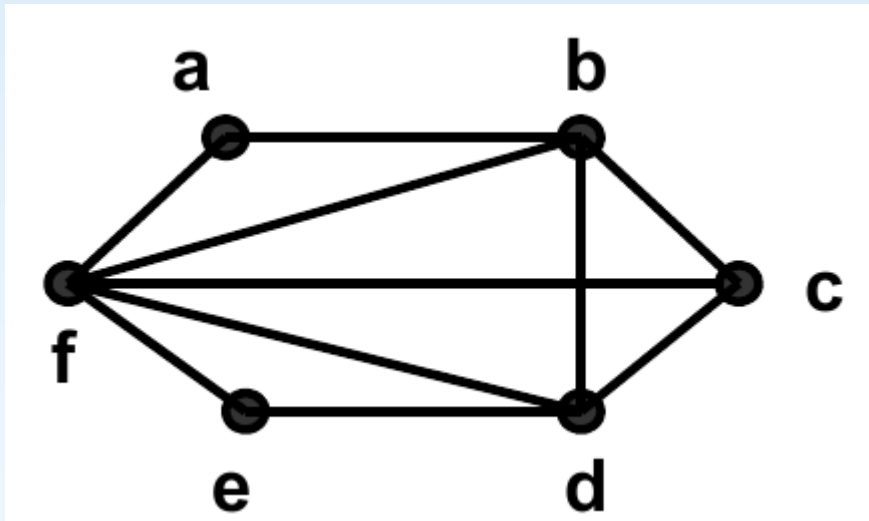
- Um subgrafo induzido $G' = (V', E')$ de um grafo $G = (V, E)$ é um grafo tal que $V' \subseteq V$ e E' contém todas os elos(arestas) em E que tem as duas extremidades em V' .

Exemplo: Subgrafo Induzido

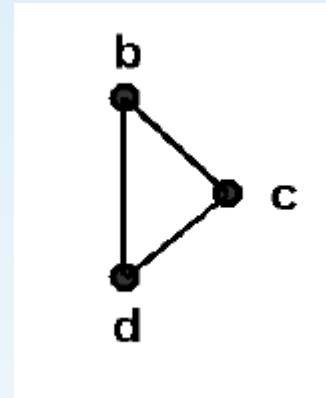


Exemplo: Subgrafo Induzido

G

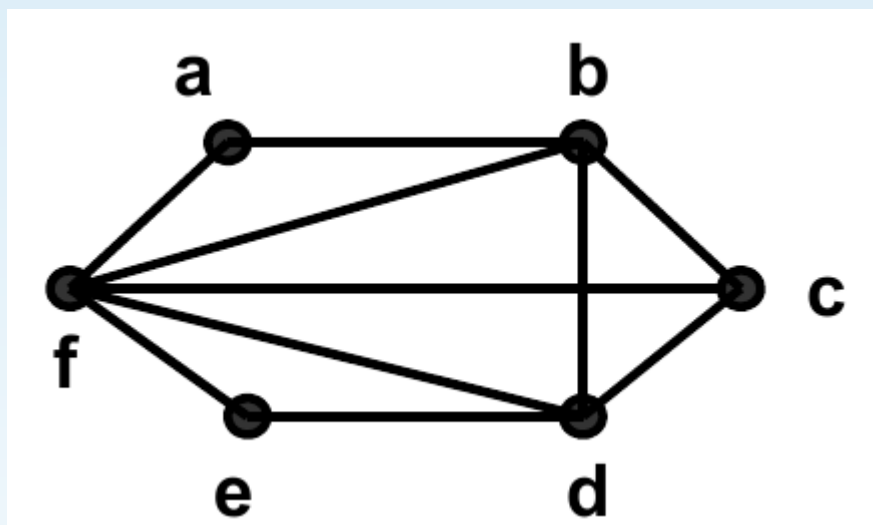


H é um subgrafo induzido de G

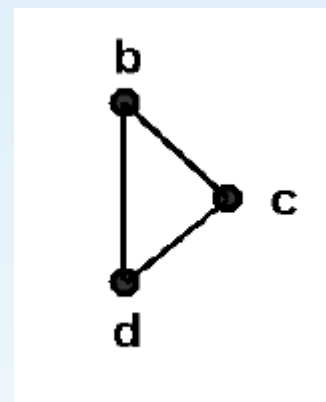


Exemplo: Subgrafo Induzido

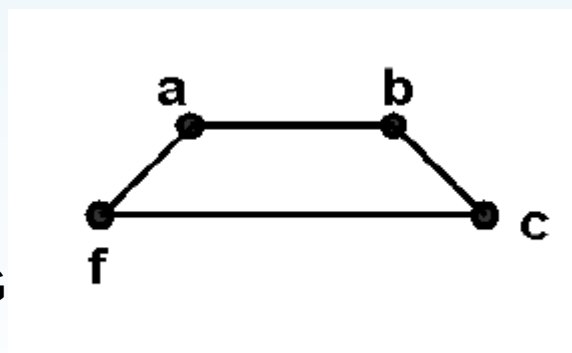
G



H é um subgrafo induzido de G

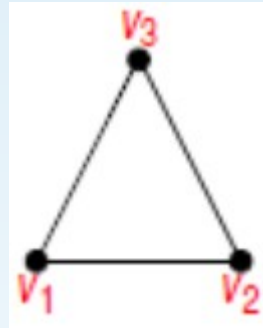


I não é um subgrafo induzido de G



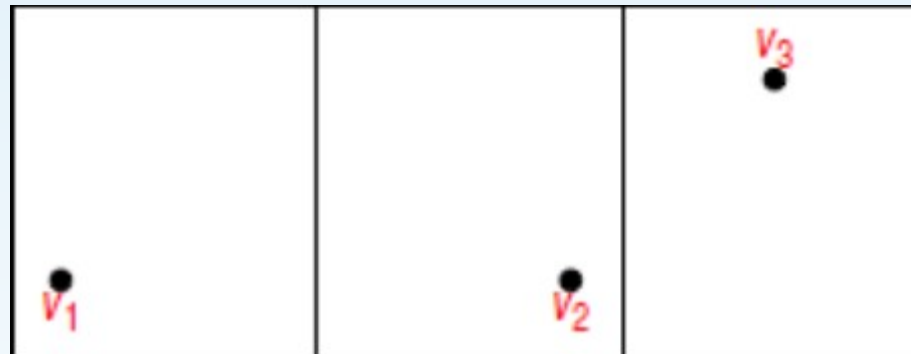
Exercício

- Quantos subgrafos com pelo menos um vértice possui K_3 ?



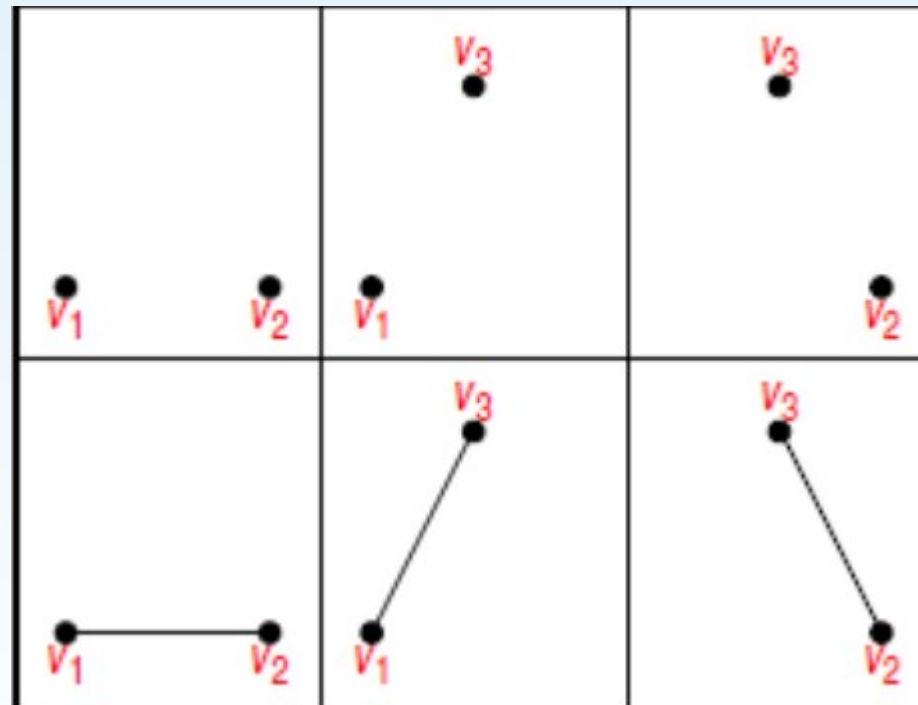
Exercício

- Quantos subgrafos com pelo menos um vértice possui K_3 ?
 - Com 1 vértice = 3



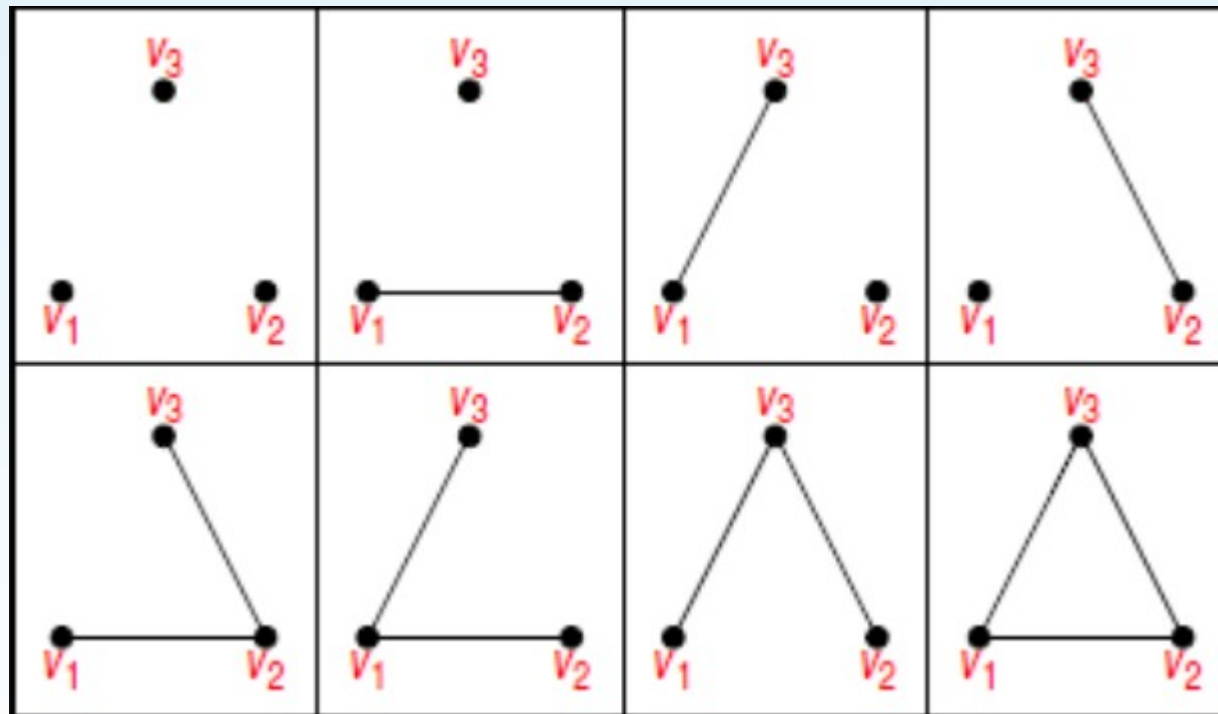
Exercício

- Quantos subgrafos com pelo menos um vértice possui K_3 ?
 - Com 2 vértices = 6



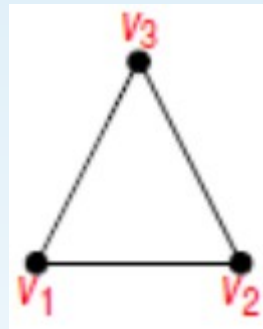
Exercício

- Quantos subgrafos com pelo menos um vértice possui K_3 ?
 - Com 3 vértices = 8



Exercício

- Quantos subgrafos com pelo menos um vértice possui K_3 ? $3 + 6 + 8 = 17$



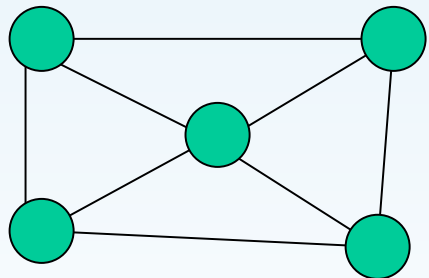
Isomorfismo entre Grafos

- **Definição:** Dois grafos G e H são isomorfos se H pode ser obtido de G renomeando os vértices,

Isomorfismo entre Grafos

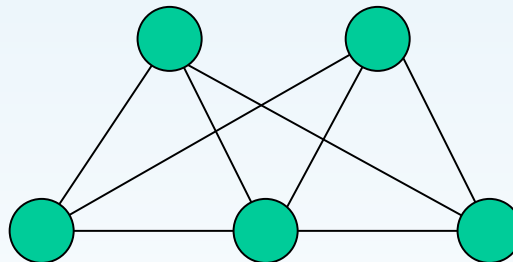
Dois grafos $G=(V,E)$ e $H=(W,F)$ são **isomórficos** se houver uma função bijetiva $f: V \rightarrow W$

tal que para todos $v, w \in V$:

$$\{v,w\} \in E \Leftrightarrow \{f(v),f(w)\} \in F$$


G

112



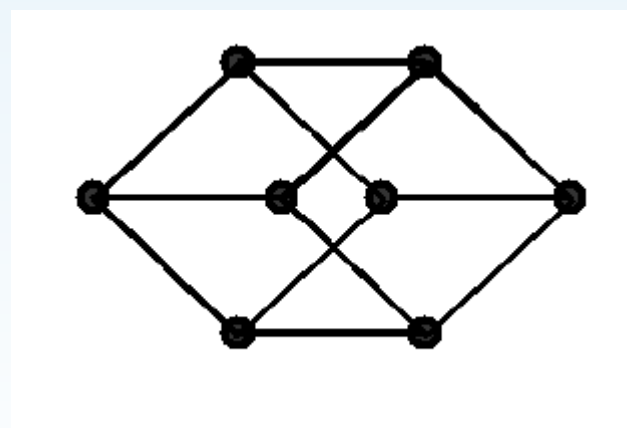
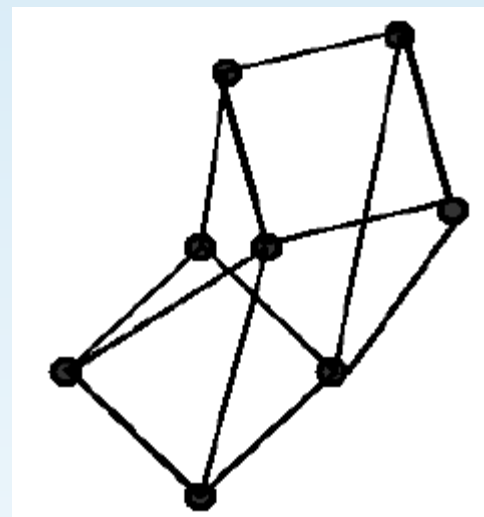
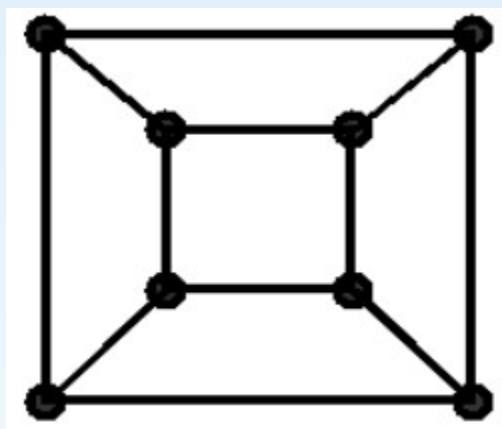
H

Isomorfismo entre Grafos

- **Definição:** Dois grafos G e H são isomorfos se H pode ser obtido de G renomeando os vértices, i.e. se há uma correspondência um-para-um entre os vértices de G e aqueles de H , tal que o número de elos(arestas) unindo qualquer par de vértices em G é igual ao número de elos(arestas) unindo os pares correspondentes de vértices em H .

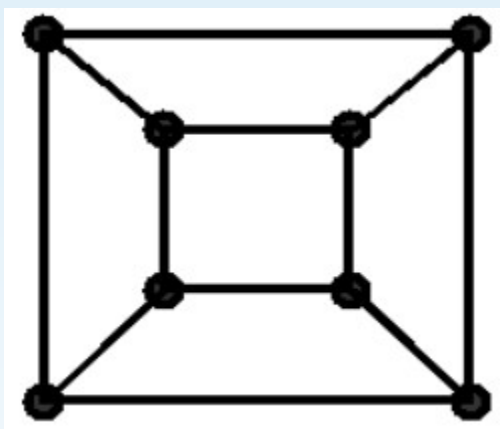
Exemplo: Isomorfismo entre Grafos

Quais são isomorfos entre si?

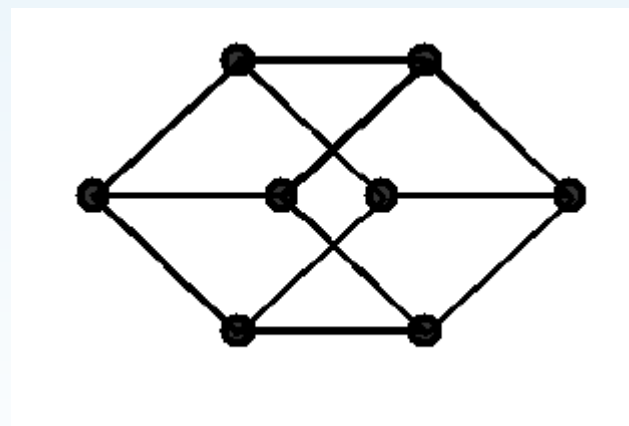
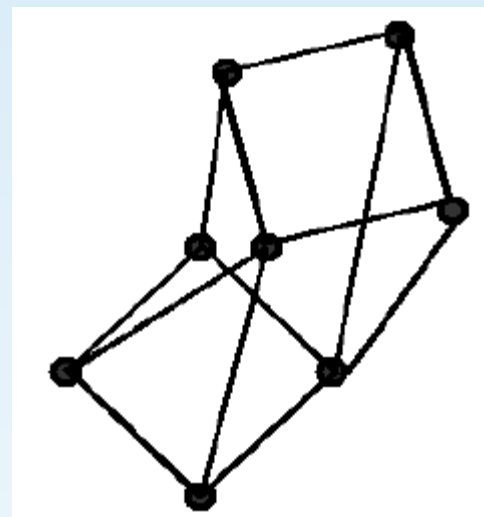


Exemplo: Isomorfismo entre Grafos

Quais são isomorfos entre si?

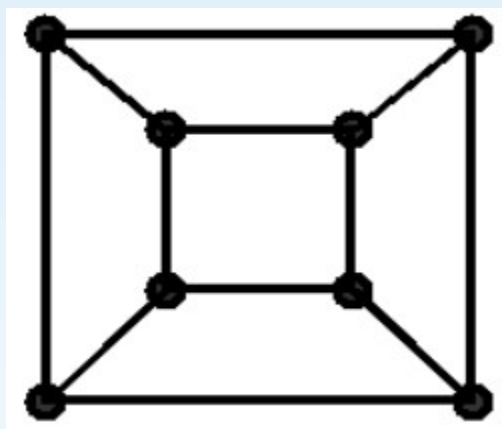


NÃO

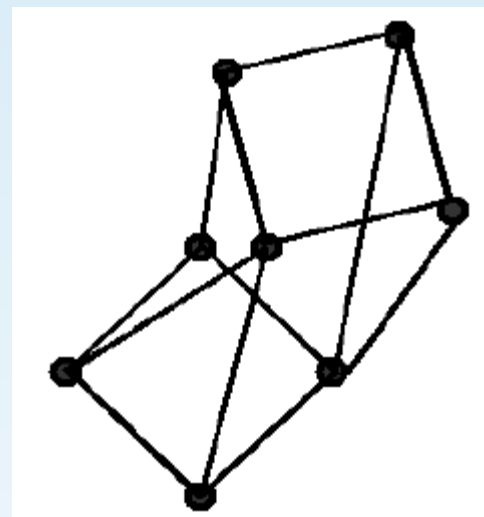


Exemplo: Isomorfismo entre Grafos

Quais são isomorfos entre si?

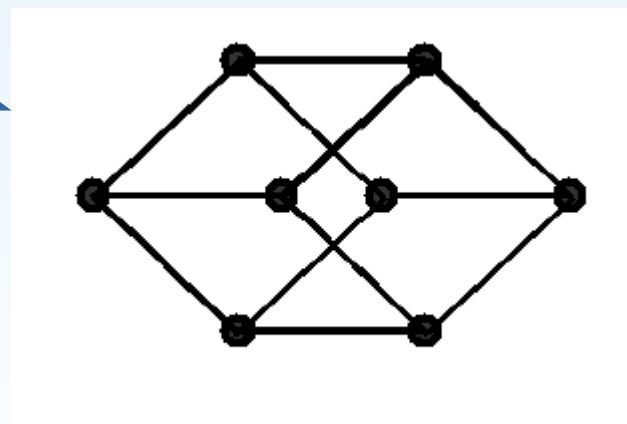


NÃO



SIM

112



Algoritmo eficiente para determinar Isomorfismo entre Grafos?

Ideias?

Algoritmo eficiente para determinar Isomorfismo entre Grafos?

Ideias?

- Força bruta:
 - Iniciar em um nó, avaliar seus adjacentes e buscar diferenças do outro grafo;
 - até o último elemento dos grafos;

Algoritmo eficiente para determinar Isomorfismo entre Grafos?

NP (não polinomial)?

Não há (ainda) algoritmo que decide o isomorfismo entre 2 grafos (quaisquer)
Em tempo polinomial.

Algoritmo eficiente para determinar Isomorfismo entre Grafos?

Ideia:

- Uso de invariantes (diferenças) nos 2 grafos, checar antes:

- 1) número de vértices/nós;
- 2) número de arestas;
- 3) a distribuição dos graus dos vértices;
- 4) índice cromático do grafo;
- 5) cobertura mínima do grafo;

Algoritmo eficiente para determinar Isomorfismo entre Grafos?

NP?

O melhor, largamente aceito, possui $2^{O(\sqrt{n} \log n)}$ (Babai & Luks, 1983)

Algoritmo eficiente para determinar Isomorfismo entre Grafos?

NP?

O melhor, largamente aceito, possui $2^{O(\sqrt{n} \log n)}$ (Babai & Luks, 1983)

L. Babai and E. Luks, Canonical labeling of graphs, In *Proceedings of 15th ACM symposium on Theory of Computing*, pp.171-183, 1983.

Algoritmo eficiente para determinar Isomorfismo entre Grafos?

NP?

O melhor, largamente aceito, possui $2^{O(\sqrt{n} \log n)}$ (Babai & Luks, 1983)

L. Babai and E. Luks, Canonical labeling of graphs, In *Proceedings of 15th ACM symposium on Theory of Computing*, pp.171-183, 1983.

Em 2017 Babai propôs um algoritmo subpolinomial com $2^{O((\log n)^3)}$

<https://arxiv.org/pdf/1512.03547.pdf>

Referências Bibliográficas

- Bogart, K. & Stein, C. & Drysdale, R. Discrete Mathematics for Computer Science. Key College Pub., 2006.
- Easley, D. & Kleinberg, J. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a highly connected world*. Cambridge University Press, 2010.
- Ruohonen, K. Graph Theory. 2013.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.